

Mô phỏng Robot hút bụi và triển khai các thuật toán tìm kiếm

Giới thiệu bài toán

Bài toán:

- Robot hút bụi trong môi trường lưới 2D
- Có vật cản, rác, trạm sạc

Thành viên & phân công công việc

Nguyễn Hoàng Long

A* Search + Simulator Core

Trịnh Văn Minh

DFS + Environment

Lê Thành An

Greedy Best-First Search + UI/Render

Bùi Tuấn Anh

IDA* + Algorithm Integration

Mục tiêu & kết quả mong muốn

Mục tiêu:

- Xây dựng môi trường mô phỏng trên web
- Triển khai và so sánh các thuật toán search

Kết quả mong muốn:

- Robot tự động tìm đường tối ưu
- So sánh hiệu suất các thuật toán
- Dễ dàng thêm thuật toán mới

Giải pháp

Kiến trúc hệ thống:

- Simulator Core → xử lý logic
- Environment Manager → quản lý map
- Render Engine → hiển thị

Ý tưởng chính:

- Tách biệt UI và thuật toán
- Thuật toán chỉ cần xử lý logic đường đi

Các thuật toán triển khai

Mỗi thành viên phụ trách một thuật toán chính:

- DFS — tìm kiếm mù theo chiều sâu
- Greedy Best-First Search — tìm kiếm theo heuristic
- A^* — tìm kiếm tối ưu dựa trên $g(n) + h(n)$
- IDA^* — biến thể tiết kiệm bộ nhớ của A^*

Heuristic sử dụng:

Manhattan Distance

Nội dung đã làm đến giờ

Phân tích bài toán và yêu cầu hệ thống

Thiết kế kiến trúc tổng thể

Xác định thuật toán và heuristic

Khó khăn

Chưa có

Kế hoạch đến cuối kỳ

- **Tuần 1:** Phân tích bài toán, thiết kế kiến trúc, phân công thuật toán
- **Tuần 2:** Xây dựng môi trường mô phỏng (map, robot, simulator core)
- **Tuần 3–4:** Cài đặt các thuật toán chính
- **Tuần 5:** Tích hợp hệ thống, xây dựng UI chọn thuật toán, so sánh hiệu suất
- **Tuần 6:** Tối ưu, kiểm thử, hoàn thiện demo và báo cáo